MesaFácil

Aplicación web de gestión de reservas de mesas para restaurantes

Documento	Sustentación técnica del proyecto
Modalidad	Grupal (3 integrantes)
Tecnologías	React 19, JSX, Hooks (useState, useEffect), Vite, CSS3
Prototipo Figma	https://www.figma.com/ (reemplazar por enlace del grupo)
Repositorio	https://github.com/ (reemplazar por URL del repositorio)
Integrantes	Integrante 1 — Integrante 2 — Integrante 3

1. Descripción del proyecto

MesaFácil es una aplicación web prototipada y funcional que permite a los restaurantes **registrar reservas de mesas de forma centralizada**, **evitar duplicaciones y conflictos de horario** y **visualizar la ocupación en un calendario interactivo**. Reemplaza la gestión manual por teléfono o en persona, que genera errores de organización en horas de alta demanda y afecta la experiencia del cliente.

Necesidad identificada

- **Administradores:** una agenda única y confiable, con control de estados de cada mesa y menos llamadas repetidas.
- **Clientes:** información clara de disponibilidad y confirmación inmediata de su reserva.
- Reducir a cero las **reservas duplicadas** y los **solapamientos** sobre una misma mesa.

2. Diseño y funcionalidades principales

Funcionalidad	Descripción
Calendario interactivo	Franja de 7 días y rejilla de horarios (almuerzo y cena) con conteo de reservas; las franjas de alta demanda se marcan como llenas.
Formulario de reserva	Captura cliente, teléfono, personas, fecha, hora y notas; valida campos obligatorios y formato de teléfono.
Detección de duplicados	Bloquea reservas repetidas (mismo nombre + teléfono + fecha + hora).
Detección de conflictos	Bloquea el solapamiento de horarios por mesa con duración estándar de 90 minutos.
Sugerencia de mesas	Ofrece solo mesas libres cuya capacidad alcanza el número de personas.
Gestión de estados	Confirmada → En mesa → Finalizada / Cancelada, con edición y eliminación.
Persistencia local	Los datos se conservan en localStorage; botón para restaurar datos de prueba.
Diseño responsivo	Interfaz adaptable a móvil y escritorio con estados de foco visibles.

Arquitectura del código (React + JSX)

- **Componentes reutilizables:** Header, CalendarView, ReservationForm y ReservationList.
- **Hook personalizado useReservations:** operaciones CRUD, validaciones y persistencia.
- **Reglas de negocio (reservationLogic.js):** conflictos, duplicados, disponibilidad y formato de fechas.
- **Hooks de React:** useState para el estado de reservas/formulario y useEffect para la persistencia y los avisos temporales.

3. Decisiones de diseño basadas en usabilidad

- **Prevención de errores:** el sistema sugiere solo mesas libres y deshabilita franjas llenas, evitando que el usuario cometa el error.
- **Retroalimentación inmediata:** aviso de éxito (toast), badges de estado y conteos de ocupación en el calendario.
- **Consistencia visual:** componentes reutilizables de tarjeta, botón y badge en toda la aplicación.
- **Accesibilidad:** etiquetas asociadas, aria-invalid en campos con error, botones deshabilitados y foco visible.
- **Diseño mobile-first:** el formulario se prioriza en pantallas pequeñas para agilizar la creación de reservas.

4. Resultados de las pruebas realizadas

Pruebas con usuarios simulados: 5 participantes (2 administradores y 3 clientes).

Tarea	Éxito	Tiempo medio	Observación
Crear reserva	100 %	48 s	Sin problemas
Ver disponibilidad	100 %	20 s	Franja llena poco explicada
Prueba de duplicado	80 %	35 s	Error no visible en móvil
Prueba de conflicto	80 %	40 s	Mesa ocupada aún listada
Cambiar estado	100 %	15 s	Sin problemas
Editar / cancelar	100 %	30 s	Botones muy juntos en móvil

Satisfacción inicial: 4.1 / 5 — tras las mejoras: 4.6 / 5.

5. Problemas detectados y soluciones implementadas

#	Problema detectado	Solución implementada
1	No se entendía por qué una franja estaba bloqueada	Etiqueta 'Alta demanda' y conteo de reservas en cada franja.
2	El error de duplicado no era visible en móvil	Aviso dentro del formulario con role='alert'; el formulario se apila arriba en móvil.
3	Se podía elegir una mesa ya ocupada	El formulario solo lista mesas libres y re-valida conflictos antes de guardar.
4	Mensajes de error poco claros	Validación campo por campo con textos específicos.
5	Botones de acción muy juntos en móvil	Separación con flex/grid y alineación a la derecha en pantallas pequeñas.
6	Confusión al confirmar una reserva	Aviso de éxito (toast) con nombre, mesa y hora.

6. Sustentación técnica

- **Diseño y funcionalidades:** demostración del flujo administrador (gestión) y cliente (disponibilidad y reserva).
- **Decisiones de usabilidad:** prevención de errores, retroalimentación y accesibilidad.
- **Mejoras tras las pruebas:** las seis soluciones de la sección 5.
- **Valor del prototipo:** elimina duplicaciones y conflictos, y agiliza la operación en horas pico.

Ejecución del proyecto

npm install → npm run dev → abrir http://localhost:5173. Compilación: npm run build. Calidad de código: npm run lint (0 errores).

Documentación completa de instalación y casos de prueba en el README del repositorio.